1か月の開発振り返り

ビットコイン自動売買Bot
検証からペーパー運用まで

短期売買・平均回帰・上位足トレンド・MACD・E3

2026年10月3日

到達点：BTC現物E3を中核候補として、未来データの観察を開始

この1か月で、検証から運用準備まで進みました

段階	主な作業	成果	現在の判断
1｜土台	bitbank公開API・仮想口座・記録	安全に試せる環境	継続
2｜探索	短期・平均回帰・上位足・MACD	長所と弱点を把握	整理済み
3｜比較	BTC・アルト・レバレッジ	E3の適合性を確認	BTC中心
4｜観察	**E3現物・1.25倍ペーパーBot**	**未来データ収集を開始**	**進行中**

4つの戦略系統　｜　50件以上のHTML検証資料　｜　4系統のペーパー記録　｜　自動テスト11件

outputsフォルダ、ペーパーBot、検証レポートを整理して集計

4つの方向から、相場への入り方を比較しました

戦略	狙い	主な検証	1か月後の位置づけ
短期売買	15分足の初動・押し目	RCI、EMA20、出来高、高値突破	中核にしない
平均回帰	売られ過ぎから平均へ戻る	MA乖離、反発確認、BTC地合い	一旦停止
上位足トレンド	日足・4時間足方向へ乗る	押し目、再上昇、高値切上げ	研究知見を蓄積
日足トレンド	**大きな上昇相場へ長く参加**	**MACD、SMA段階保有E3**	**E3を中核候補**

共通の評価軸：累積損益だけでなく、最大DD・取引回数・コスト・取り逃しも確認

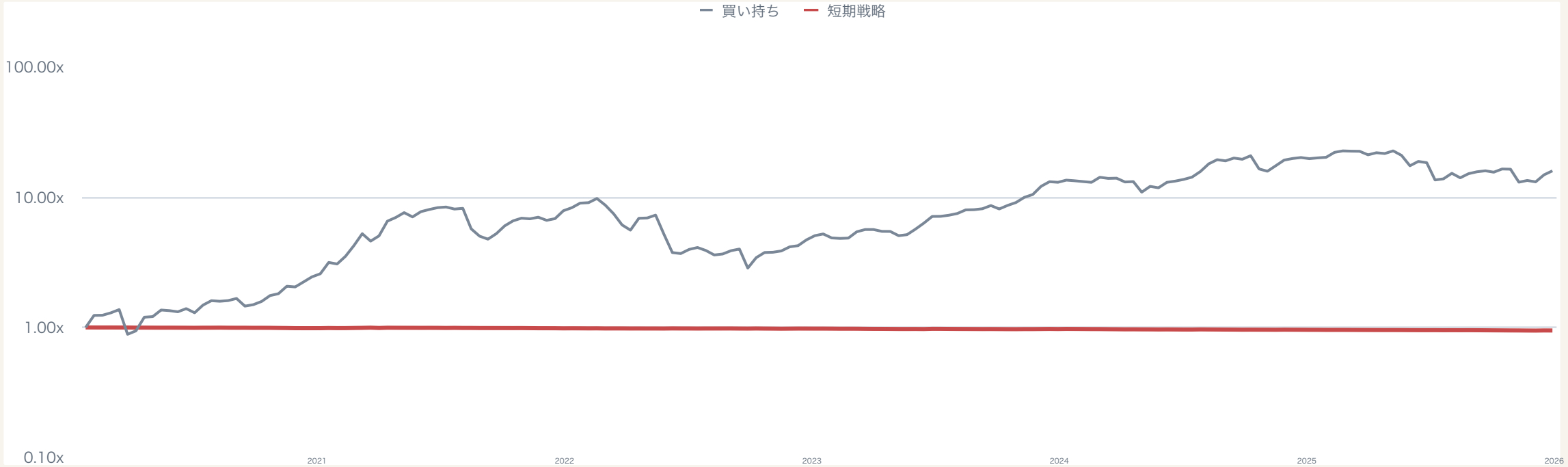
短期足から日足まで、時間軸と収益源の異なる戦略を比較

過去検証であり、将来の成績を保証しません

短期戦略は、損失を抑えても優位性が不足しました

524回 ｜ 累積 -5.27% ｜ 勝率 34.9% ｜ PF 0.68 ｜ 最大DD -5.41%

資産倍率（初期資産=1・対数目盛）



最終資産：短期 0.95倍 ／ 買い持ち 16.07倍　— 優位性不足のため中核には採用しません。

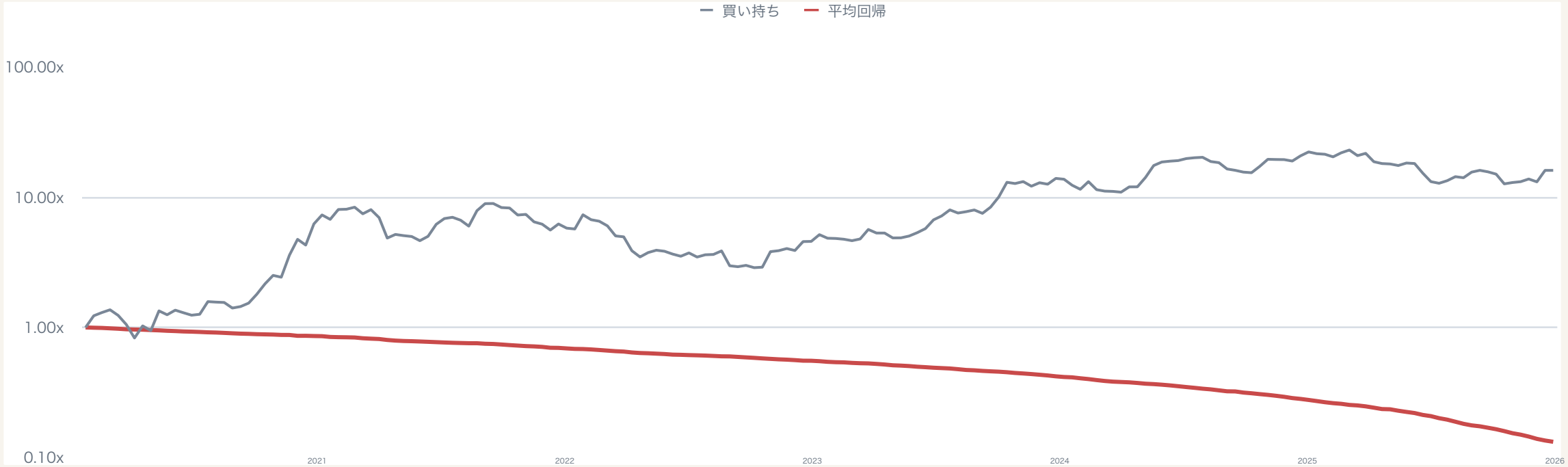
出典：strategy-trade-and-equity-visualization.html | 2020/1〜2026/8

過去検証であり、将来の成績を保証しません

平均回帰の初期案は、強いトレンド相場に耐えられませんでした

5,207回 ｜ 累積 -86.76% ｜ 勝率 32.6% ｜ PF 0.33 ｜ 最大DD -86.78%

資産倍率（初期資産=1・対数目盛）



最終資産：平均回帰 0.13倍 ／ 買い持ち 16.07倍　— 初期案は一旦停止しました。

出典：mean-reversion-btcjpy-backtest.html｜2020/1〜2026/8

過去検証であり、将来の成績を保証しません

弱かった戦略から得た、3つの教訓

検証	起きたこと	原因の見立て	学んだこと
短期エントリー	条件追加で回数が急減	ノイズ除去と過剰最適化が混在	閾値を足し続けない
24時間決済	損益 -8.76% → -17.22%	伸びる取引まで途中で終了	時間だけで切らない
平均回帰	上昇取り逃し・下落途中で買う	暗号資産の強いトレンド	地合いと再上昇確認が必要

上位足戦略では、早期失速・押し目の深さ・再上昇の遅さ・高値までの余地を個別に分析しました。

不採用案も残すことで、同じ失敗を別の名前で繰り返さない。

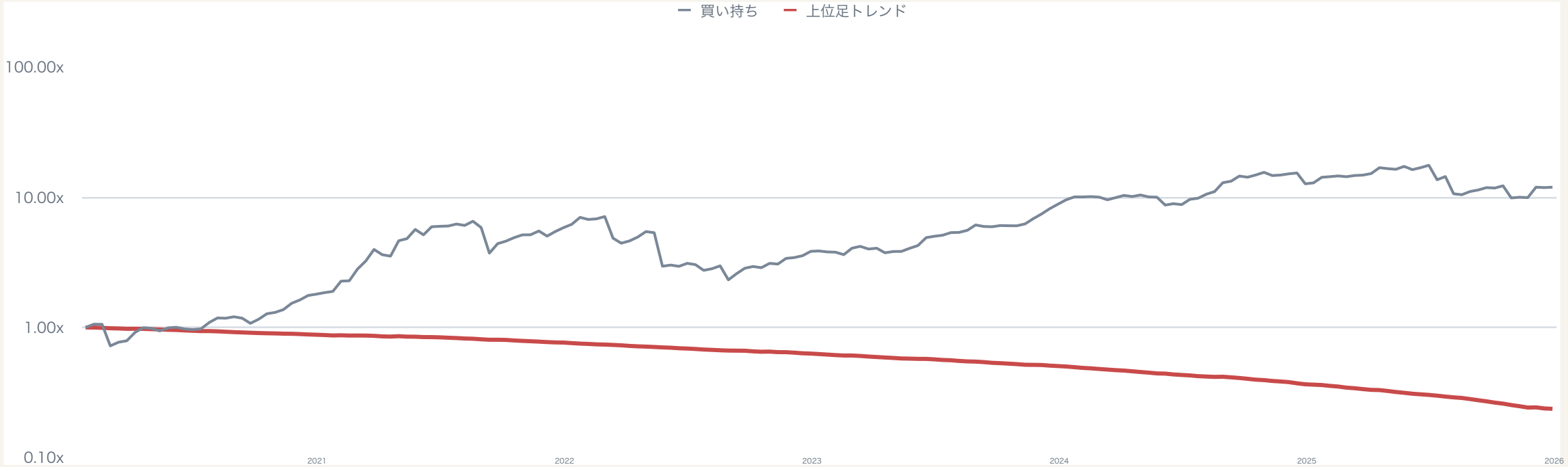
出典：top-down-24h-time-stop-backtest.html・mean-reversion各レポート

過去検証であり、将来の成績を保証しません

上位足トレンド戦略は、入口の厳選だけでは改善しませんでした

5,139回 ｜ 累積 -76.28% ｜ 勝率 11.0% ｜ PF 0.34 ｜ 最大DD -76.33%

資産倍率（初期資産=1・対数目盛）



最終資産：上位足 0.24倍 ／ 買い持ち 11.94倍　— 入口の知見は今後の研究に残します。

出典：top-down-trend-following-btcjpy-backtest.html｜2020/1〜2026/8

過去検証であり、将来の成績を保証しません

日足MACDと銘柄比較で、長いトレンドを捉える方向へ

取り組み	確認したこと	結果・判断
日足3戦略	基本的なトレンド手法を比較	MACDが有望
MACD組合せ	**EMA期間を複数比較**	**5 / 35 / 5を選択**
アルト比較	ETH・SOL・XRP・XLM	同じ指標でも差が大きい
リターン相関	BTC下落時の連動性	分散効果は限定的

ここで変わった考え方

短い値動きを毎回当てる

↓

強い相場で長く持つ

↓

弱くなれば保有量を落とす

MACDペーパーBotも作成
その後、より段階的なE3へ発展

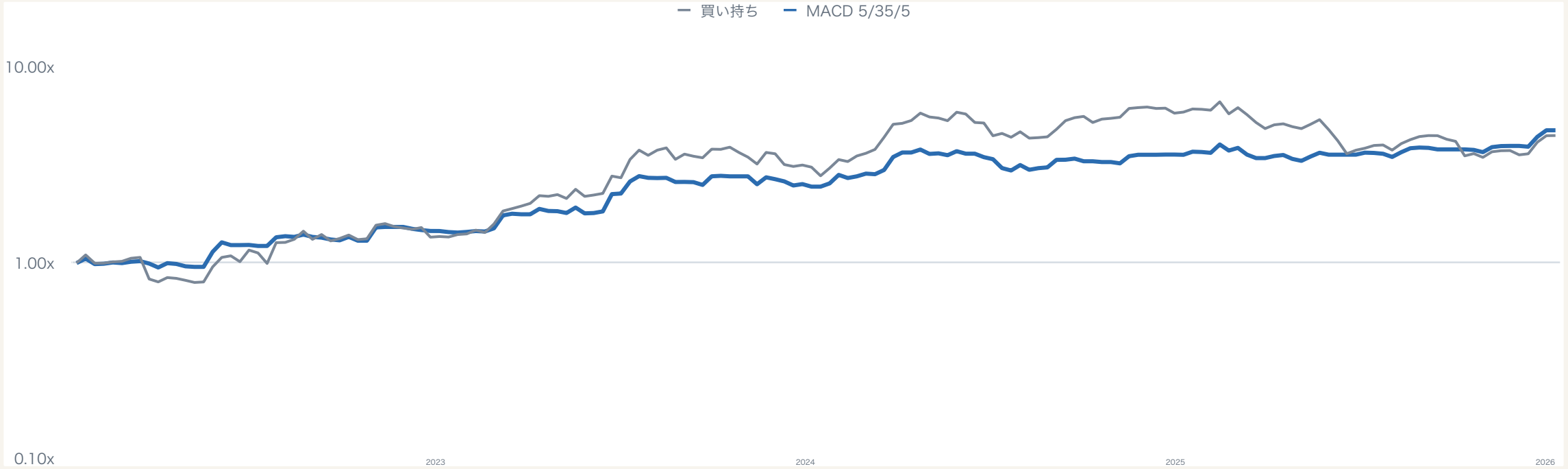
出典：btcjpy-daily-macd-ema-grid-4y.html・BTC/アルト比較レポート

過去検証であり、将来の成績を保証しません

MACD 5/35/5は、買い持ちをわずかに上回りました

83回 ｜ 累積 +376.2% ｜ 勝率 38.6% ｜ PF 2.21 ｜ 最大DD -21.8%

資産倍率（初期資産=1・対数目盛）



最終資産：MACD 4.76倍 ／ 買い持ち 4.48倍　— 利益は近く、最大DDは49.4%から21.8%へ縮小。

出典：btcjpy-daily-macd-ema-grid-4y.html｜2022/9〜2026/8

過去検証であり、将来の成績を保証しません

E3は、3本の移動平均線を保有量に変換します

日足終値が SMA50・SMA100・SMA200 の何本を上回っているかで、翌日の保有量を決めます。

上回った本数	相場の見方	BTC現物	1.25倍研究案
0本	弱い	0%	0%
1本	回復途中	33.3%	33.3%
2本	上向き	66.7%	66.7%
3本	**強い**	**100%**	**125%**

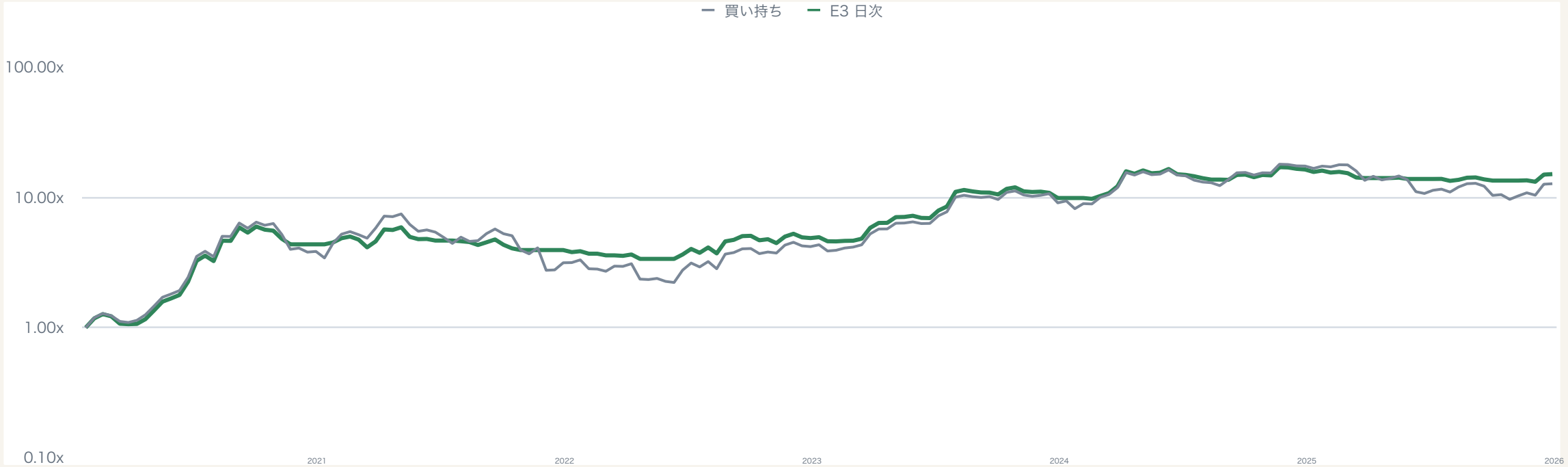
確定した前日終値で判定し、翌日始値で調整。先読みを避けた検証です。

過去検証であり、将来の成績を保証しません

E3の資産曲線は、大きな上昇相場で利益を伸ばしました

累積 +1,404.3% | 年率 55.8% | 最大DD -48.1% | 売買調整 241回

資産倍率（初期資産=1・対数目盛）

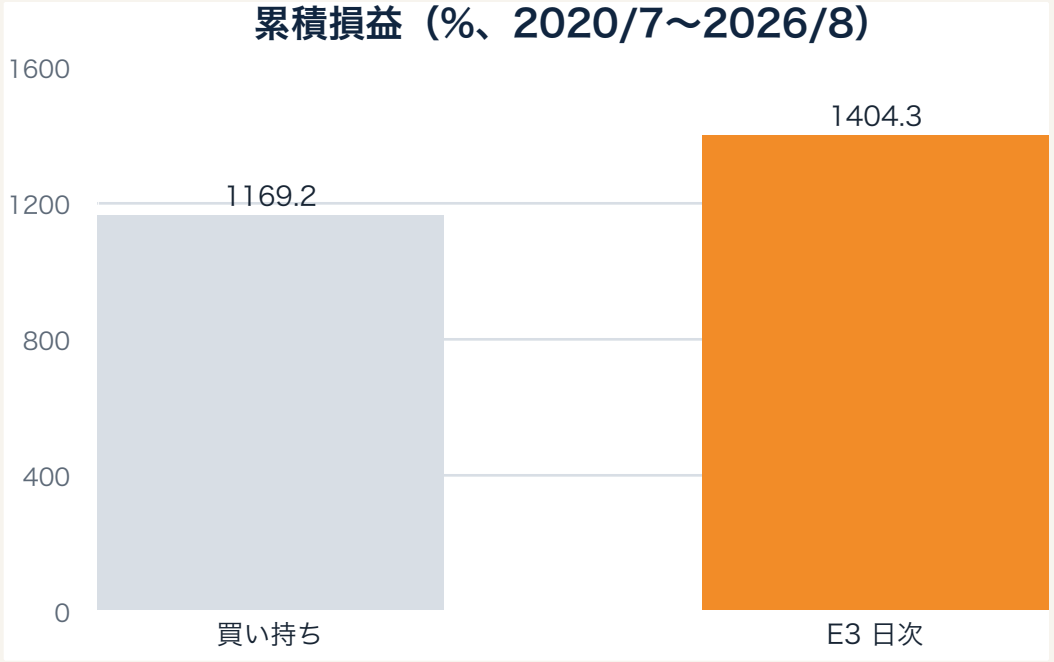


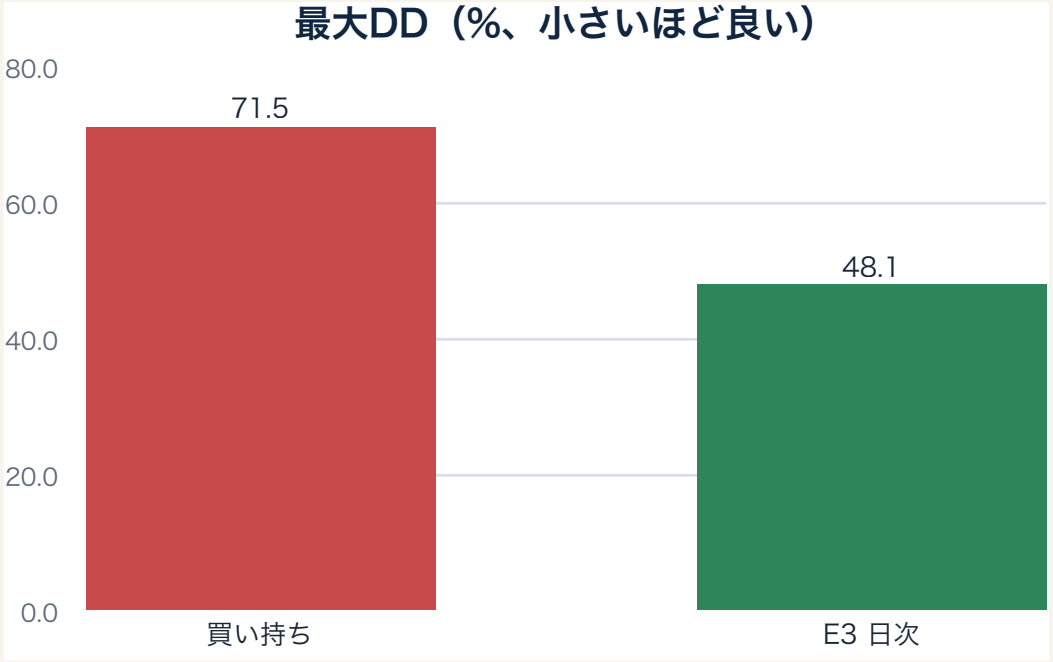
上昇相場で保有量を増やし、長期線を割る局面では段階的に縮小しました。

出典：btcjpy-e3-staged-trend-backtest.html | 2020/7〜2026/8

過去検証であり、将来の成績を保証しません

BTC現物E3は、利益と下落耐性のバランスが良好でした





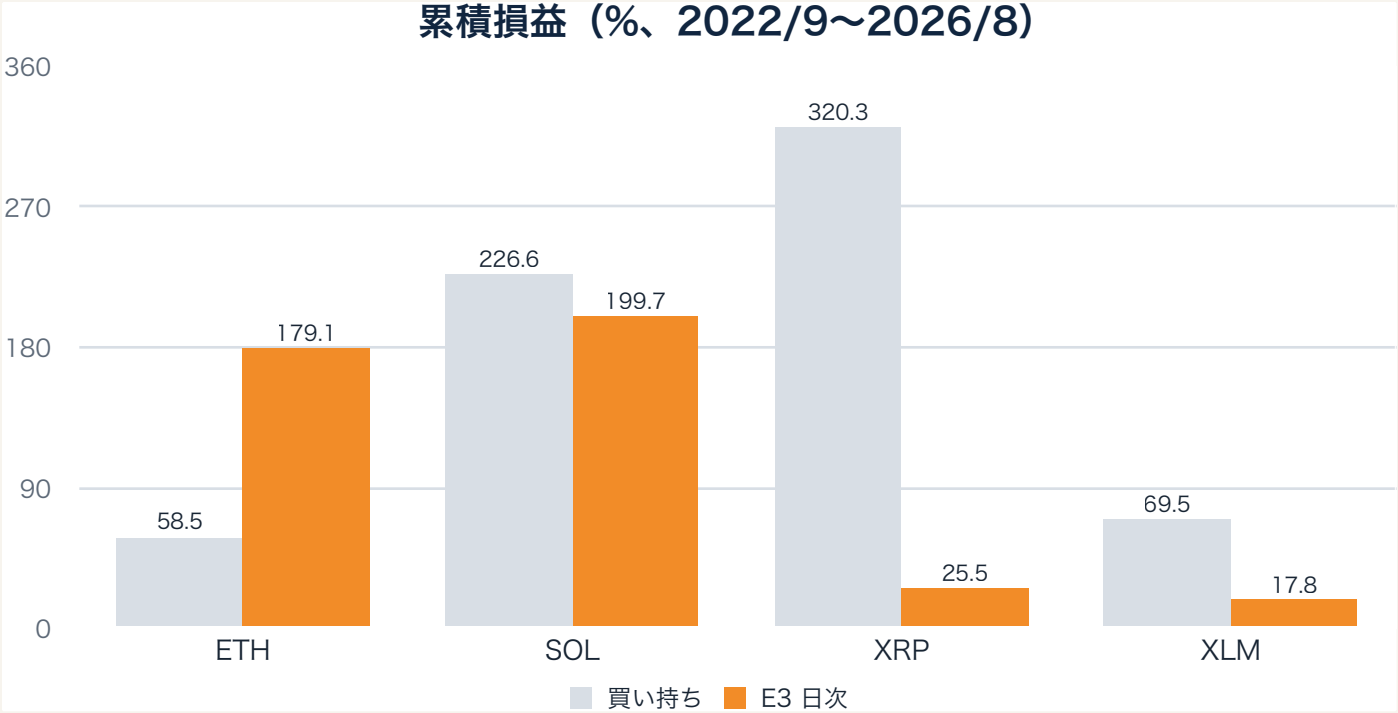
直近4年：買い持ち +345.6% / DD -49.4%　｜　E3 +308.4% / DD -24.7%

直近では利益を少し譲る一方、下落幅をほぼ半分に抑えました。

bitbank BTC/JPY・UTC日足・片道コスト0.10%・翌日始値で調整

過去検証であり、将来の成績を保証しません

E3はETHには有効でしたが、全銘柄に共通ではありません



銘柄	E3 最大DD	判断
ETH	**-36.0%**	**次候補**
SOL	-58.9%	観察
XRP	-67.2%	対象外
XLM	-65.7%	対象外

同じルールを無理に合わせず、適合しない銘柄は外しました。

Binance現物データ・同一E3ルール・片道コスト0.10%

過去検証であり、将来の成績を保証しません

倍率は控えめに、追加フィルターは増やさない判断です

上限	年率	最大DD	追証水準	判断
1.00倍	55.8%	-48.1%	0日	現物の中核
1.25倍	**62.1%**	**-53.3%**	**0日**	**研究候補**
1.50倍	67.2%	-58.0%	0日	慎重
2.00倍	74.4%	-66.4%	92日	不採用

追加条件の検証

終値 > SMA50 > SMA100 > SMA200 の時だけ125%

結果：年率 62.1% → 59.7%
リスク効率も悪化 → 不採用

師匠の追加検証でも、借入・資金調達コストを考えると現物が中核という示唆でした。

出典：btcJpy E3 leverage / SMA alignment・師匠の検証ログ

過去検証であり、将来の成績を保証しません

現在は、現物E3を中核・1.25倍を研究枠で並行観察

項目	BTC現物E3	E3 1.25倍
実注文	送らない	送らない
最大保有率	100%	125%
借入・金利	なし	仮想計算
位置づけ	**中核候補**	**研究候補**

現物E3・開始直後の状態

確定日	2026-09-30
終値	13,179,763円
SMA上回り	3本
目標・実際	100% / 100%
仮想資産	998,901円
BTC	0.07549249
初回コスト	1,098.79円

価格取得 → 日足確定 → SMA判定 → 仮想リバランス → 状態保存を自動化

出典：outputs/bitbank-paper-bot/data/e3_sma_spot/status.json（2026-10-01確認）

過去検証であり、将来の成績を保証しません

1か月後の現在地

01｜BTC現物E3を中核候補として、条件を変えず観察する

02｜E3 1.25倍は研究枠。現物と必ず分けて評価する

03｜ETH E3を次候補、SOLは観察、XRP・XLMは対象外

04｜少なくとも3か月、取引・コスト・資産・DDを記録する

次の目標は、条件を増やすことではなく、未来データで再現性を確かめることです。

発表の一言まとめ：短期の正解探しから、シンプルな日足ルールを長く観察する段階へ進みました。